Cognia

Pavel Bespakhotnyi
Alla Kolchanova

11 de noviembre de 2026

Índice general

1. Introducción, problema y objetivos **2**
1.1. Introducción 2
1.2. Problema o necesidad detectada 2
1.3. Usuario o cliente objetivo 4
1.4. Objetivos generales del proyecto 5
1.5. Justificación del proyecto 5

2. Análisis de Requisitos y Control de Acceso **7**
2.1. Introducción al análisis funcional 7
2.2. Definición de Roles y Gestión de Identidades 7
2.3. Requisitos Funcionales 8
2.3.1. Módulo Web (Profesor particular) 8
2.3.2. Módulo Android (Alumno y Padre) 8
2.4. Requisitos No Funcionales 9
2.5. Análisis de Riesgos Inicial 10

Capítulo 1

Introducción, problema y objetivos

1.1. Introducción

Cognia es una plataforma tecnológica multiplataforma diseñada para transformar la gestión, la organización pedagógica y la comunicación en el sector de las clases particulares y las tutorías independientes. La solución unifica en un único ecosistema coordinado a los tres actores principales del proceso educativo: el profesor particular, el alumno y sus progenitores o tutores legales.

El nombre del proyecto, Cognia, proviene del latín *cognitio* (conocimiento, aprendizaje, conciencia). El eslogan elegido es *«Clases estructuradas, progreso visible»*, que resume la propuesta de valor: ofrecer al profesor una herramienta profesional de gestión y al alumno y su familia una visibilidad clara del progreso académico.

1.2. Problema o necesidad detectada

En el modelo tradicional de clases particulares, el profesor autónomo gestiona de forma simultánea entre 10 y 25 alumnos. La ausencia de un software especializado obliga al docente a recurrir a herramientas genéricas e inconexas: hojas de cálculo aisladas (Excel o Google Sheets) para los calendarios, chats de WhatsApp para avisos y recepción de deberes, e impresos o notas en libreta para el control financiero.

Esta fragmentación operativa genera tres problemas concretos:

- **Para el profesor:** dedica entre 5 y 10 horas semanales a tareas administrativas (cuadrar horarios, controlar cobros, enviar tareas, redactar

informes), tiempo que resta a la preparación de sus contenidos didácticos.

- **Para el alumno:** pierde el seguimiento de sus deberes entre cientos de mensajes, no tiene visibilidad de sus entregas pendientes ni de su evolución, y pierde la motivación.
- **Para el padre o tutor legal:** sufre una opacidad total sobre el rendimiento real de su hijo y se entera de los impagos o de las deudas acumuladas con meses de retraso.

Situaciones reales de conflicto

- **Caso A (conflicto financiero):** el padre de un alumno recibe una notificación verbal de impago acumulado de dos meses (240 €) porque el profesor olvidó anotar tres sesiones dictadas durante días festivos y no emitió un recordatorio formal a tiempo.
- **Caso B (pérdida de material):** una estudiante de 3.º de ESO no entrega su trabajo de preparación de examen porque el enlace con la ficha PDF se perdió en un hilo de WhatsApp con más de 200 mensajes cruzados.
- **Caso C (saturación administrativa):** un profesor invierte la noche del domingo (más de 3 horas) redactando manualmente 15 correos individuales a los padres para informar sobre las notas del examen semanal.

Limitaciones de las soluciones actuales

Las herramientas existentes fallan al aplicarse al contexto del tutor privado independiente:

- **Aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram):** mezclan la vida personal con la profesional. La información académica se diluye en hilos informales, los archivos adjuntos caducan y no existe estructura de seguimiento.
- **Hojas de cálculo (Excel, Sheets):** requieren actualización manual constante, sufren errores humanos y no ofrecen una interfaz interactiva ni notificaciones automáticas.
- **Plataformas escolares institucionales (Google Classroom, Moodle, Alexia):** están diseñadas para colegios e institutos complejos. Son

hipertrofiadas, requieren configuraciones de dominio institucional y no contemplan la relación comercial ni los cobros del tutor privado.

1.3. Usuario o cliente objetivo

Cognia define tres perfiles de usuario perfectamente segregados en roles, competencias técnicas y necesidades operativas:

- **Profesor particular (ROLE_TUTOR):** autónomo que gestiona entre 5 y 20 alumnos. Edad: 25–50 años. Nivel técnico: básico–medio. Utiliza un panel web integral desde su ordenador portátil al finalizar su jornada académica.
- **Alumno (ROLE_STUDENT):** estudiante de entre 10 y 18 años. Nivel técnico: alto (nativo digital). Utiliza una aplicación móvil Android desde casa, en el centro educativo o en movimiento.
- **Padre o tutor legal (ROLE_PARENT):** adulto de entre 35 y 55 años. Nivel técnico: básico. Consulta el historial académico de su hijo desde su dispositivo móvil o desde el correo electrónico.

User Personas representativas

- **Carlos Ruiz (profesor particular):** 34 años, licenciado en Matemáticas, tutor privado de 18 alumnos de secundaria. Necesita centralizar su agenda, reducir el tiempo dedicado a cobros y enviar informes profesionales a los padres sin perder horas en correos manuales.
- **Lucía Gómez (alumna de 3.º de ESO):** 15 años, estudiante que requiere refuerzo en Física y Química. Necesita ver claramente sus deberes pendientes, descargar las fichas de ejercicios en su móvil y sentirse motivada al ver su progreso.
- **Roberto Gómez (padre de Lucía):** 48 años, ingeniero industrial con jornada laboral intensa. Necesita tener visibilidad del avance académico de su hija y recibir avisos claros sobre los pagos mensuales sin tener que preguntar constantemente.

1.4. Objetivos generales del proyecto

Los objetivos de Cognia se han formulado bajo la metodología SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales), garantizando su verificación cuantitativa al finalizar el proyecto:

1. **Optimizar el tiempo administrativo del profesor.** Métrica: tiempo total por sesión (registro de clase, tarea e informe). Criterio de éxito: inferior a 2 minutos, lo que supone una reducción del 80 % respecto al método manual.

2. **Facilitar el acceso y la descarga de tareas en la aplicación Android.** Métrica: pruebas de rendimiento con Android Profiler. Criterio de éxito: visualización de tareas y descarga del PDF en menos de 1,5 segundos.

3. **Automatizar las comunicaciones con las familias.** Métrica: notificaciones y correos enviados. Criterio de éxito: el 100 % de los informes se envían en menos de 30 segundos tras el registro de la clase.

4. **Garantizar la disponibilidad y el rendimiento de la API REST.** Métrica: pruebas de carga con Postman. Criterio de éxito: disponibilidad superior al 99 % y tiempo de respuesta inferior a 300 ms en el 95 % de las peticiones.

5. **Asegurar el funcionamiento sincronizado del sistema en las plataformas web y móvil.** Métrica: pruebas de integración cruzada. Criterio de éxito: los tres canales de acceso (web, Android y correo electrónico) operan de forma sincronizada sin errores.

1.5. Justificación del proyecto

Cognia resuelve un problema real que afecta a las tres partes involucradas en el proceso educativo de las clases particulares. Frente a las alternativas existentes, el proyecto aporta las siguientes ventajas:

- Centraliza en una única plataforma la gestión administrativa, pedagógica y comunicativa del profesor autónomo.

- Ofrece al alumno una experiencia móvil clara y motivadora, con acceso directo a sus tareas, fechas límite y progreso.

- Proporciona a las familias transparencia total sobre el rendimiento académico y contable de sus hijos.
- Se ajusta perfectamente al plazo de 13 *sprints* establecido para el proyecto intermodular del ciclo DAM2.
- No requiere infraestructura en tiempo real ni APIs externas complejas, lo que garantiza su viabilidad técnica y económica.

Capítulo 2

Análisis de Requisitos y Control de Acceso

2.1. Introducción al análisis funcional

Una vez definidos el problema, los usuarios y los objetivos generales en el primer capítulo, el siguiente paso es traducir esas necesidades en un modelo funcional concreto. Este capítulo detalla cómo se estructuran los roles dentro del sistema, las reglas de negocio para garantizar la seguridad y el listado formal de requisitos que guiarán el desarrollo técnico de Cognia.

2.2. Definición de Roles y Gestión de Identidades

Para garantizar la privacidad de los datos (especialmente los de menores de edad) y evitar el caos operativo, se ha establecido una arquitectura de accesos estrictamente controlada:

- **Roles del sistema:** La plataforma define tres roles principales: `TUTOR`, `STUDENT` y `PARENT`.
- **El profesor como administrador:** El profesor particular es el único usuario con privilegios para registrar nuevos alumnos y vincularlos a sus respectivos padres. No existe el registro público.
- **Sin registro libre en la App Móvil:** Las aplicaciones Android (para alumnos y padres) no dispondrán de un formulario de registro. El profesor será quien cree las cuentas y entregue las credenciales de acceso.

- **Redirección automática basada en el Backend:** Tras el inicio de sesión, el backend (Spring Boot) validará el token JWT y determinará el rol del usuario. El sistema lo redirigirá automáticamente a su interfaz correspondiente (Web para el profesor, Android para el alumno o el padre), imposibilitando el acceso cruzado a datos que no le corresponden.

2.3. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir. Se han clasificado según su prioridad utilizando el método MoSCoW (*Must have*, *Should have*, *Could have*).

2.3.1. Módulo Web (Profesor particular)

- **RF-01 (Must have):** Autenticación segura mediante token JWT.
- **RF-02 (Must have):** Gestión CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de las fichas de los alumnos y sus datos de contacto.
- **RF-03 (Must have):** Calendario interactivo para agendar clases, con posibilidad de cancelar o reprogramar.
- **RF-04 (Must have):** Registro y control del estado financiero de cada clase (Pagado / Pendiente / Deuda).
- **RF-05 (Must have):** Subida de material didáctico y tareas en formato PDF para cada sesión.
- **RF-06 (Should have):** Generador de informes de sesión que se envía automáticamente al correo del padre.
- **RF-07 (Could have):** Panel de estadísticas mensuales (ingresos, clases impartidas, ratio de asistencia).

2.3.2. Módulo Android (Alumno y Padre)

- **RF-08 (Must have):** Inicio de sesión unificado. El sistema detecta el rol y muestra la interfaz correcta sin necesidad de seleccionar un perfil manualmente.
- **RF-09 (Must have - Alumno):** Visualización de la lista de tareas pendientes y descarga de archivos PDF adjuntos.

- **RF-10 (Should have - Alumno):** Historial de calificaciones y visualización del progreso académico.
- **RF-11 (Should have - Padre):** Consulta del historial de clases impartidas a su hijo y acceso a los informes del profesor.
- **RF-12 (Could have - Padre):** Recepción de notificaciones push sobre la publicación de nuevas notas o avisos de pago.
- **RF-13 (Could have - Alumno):** Sistema de gamificación (acumulación de puntos por tareas entregadas a tiempo).

2.4. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen los estándares de calidad y rendimiento que debe cumplir la plataforma:

- **Rendimiento:** La API REST debe procesar y responder a las peticiones en menos de 300 milisegundos en el 95 % de los casos. El tiempo de carga inicial del portal Web no debe superar los 2 segundos.
- **Seguridad:**
  - Uso de HTTPS (TLS 1.3) para todo el tráfico entre los clientes y el servidor.
  - Cifrado de contraseñas en la base de datos mediante el algoritmo BCrypt.
  - Protección de los endpoints de la API mediante tokens JWT (con tiempo de expiración definido).
- **Usabilidad:** Interfaz en español, diseño responsive adaptado a los estándares de accesibilidad visual WCAG 2.1 (nivel AA).
- **Compatibilidad:** Soporte garantizado para navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y dispositivos móviles con Android 8.0 o superior.
- **Disponibilidad:** El servidor VPS debe garantizar una disponibilidad del 99 % durante el periodo lectivo de producción.
- **Mantenibilidad:** El código fuente debe estar documentado (JavaDoc/JSDoc) y versionado en GitHub bajo la metodología GitFlow.

2.5. Análisis de Riesgos Inicial

Durante la fase de planificación de requisitos, se han identificado los siguientes riesgos técnicos que podrían afectar al desarrollo:

1. **Complejidad de la seguridad:** La configuración de Spring Security con múltiples roles y JWT puede alargar el Sprint de Backend. *Mitigación:* Realizar pruebas tempranas con Postman.

2. **Gestión de archivos PDF:** El peso de los archivos puede ralentizar la app Android. *Mitigación:* Limitar los archivos a un máximo de 5 MB y usar Retrofit para descargas asíncronas.

3. **Sincronización de la base de datos:** Errores en las relaciones entre tablas (ej. alumnos sin padres asignados). *Mitigación:* Diseñar el modelo Entidad-Relación en 3FN antes de escribir código en Spring Boot.